



风电配载规则萃取及智能配载算法研究

货运技术部汇报 · 2026.04.21

目 录

- 项目介绍
- 测试方案澄清
- 问题答疑与交流

风电配载规则萃取及智能配载算法研究

一、项目介绍

风电智能配载项目，旨在通过智能算法实现不同厂家风电设备的自动化、最优化配载，将目前工程师依赖经验、人工试算的配载工作，转换为标准化、智能化、可复用的算法流程。

针对当前阶段的核心工作说明：

- 配载图（PDF）解析与规则库建设目标：将现有业务规则、约束条件通过标准化解析固化为规则库与知识库，支撑算法运行。

说明：对现有作业流程进行结构化梳理，形成可配置、可迭代的规则库，为后续算法开发提供基础。

- 基于目标船型智能配载算法开发：基于目标船型，完成单船型场景下的智能配载算法开发与验证。

说明：本次项目以单船型试点为起点，重点验证算法逻辑、约束适配与落地效果，为后续多船型拓展奠定基础。

风电配载规则萃取及智能配载算法研究

一、项目介绍



风电配载规则萃取及智能配载算法研究

一、约束类型

序号	约束条件类别	约束条件名称	备注
1	吊装问题	抬吊/单吊吊装能力约束	克令吊的作业范围、跨距、起吊能力和吊装方案统称为吊装要求。
2	强度问题	均布受力约束	货物总重不得超过载货区域最大承重。
		局部强度约束	货物支架所在承重梁总受力需满足要求。
3	干涉问题	几何干涉约束	起重船的部分结构会与货物干涉，如腰窝、克令基座、吊臂存放、钩头。
		船舶约束	
4	遮挡视线问题	视线约束	部分风电设备会堆叠多层导致高度过大，进而影响航行视线。
5	风电设备成套问题	成套约束	货物需要根据成套个数要求，成套进行运输。
6	旁通板布置问题	旁通板布置约束	需要根据放置需要，在船上搭设旁通板（类似在船内做了两层、三层，可放置多层货物），旁通板的位置固定，但是有类型和数量的限制。
7	叶片布置问题	叶片布置约束	不同叶片厂家由于叶片支架不同的有各自的布置规则



中远海运特种运输股份有限公司
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO., LTD.

举重若轻的实力，举轻若重的精神
Exceptional Capability Excellent Service